

v2 项目规划 v1 (Harness + 插件化)

2026-09-26 | 依据：《架构讨论：Harness + 插件化》§9 选型与契约 + 四份验证结果 | 面向：协作者 / 项目负责人

0. 一页纸

项	结论
目标	对话即入口，回答必带凭证；能力以 Skill 增长，内核不动
技术底座	DeepSeek API (薄网关) + DeepSeek Harness (dsh) 作插件运行时与 Web 壳 + MCP 作 skill 通道
安全	防火墙独立服务 (三档：自动通过 / 需上级审批 / 禁止) + 出口事实校验 (回执白名单) + 全链路审计落库
知识	双通道：结构化通道 (唯一可产出结论) + 文档通道 (WeKnora, 仅背景)
四个里程碑	M1 垂直切片 → M2 安全三件 → M3 知识双通道 → M4 前端与演示固化
当前进度	垂直切片的技术前提已验证；T3/T4 仅有原型，尚未进仓库
人力假设	2~4 人业余时间，任务互不依赖、一周一轮

1. 目标与范围

1.1 P1 必须做到 (验收即以此为准)

- 在 Web 对话框里问「ads.ads_产销存月报 的产量怎么来的？」，得到带 3 条凭证 (血缘图 / 词表 / 口径公式) 的答案，状态 verified、置信度、版本号齐全。
- 任何结论都能点开溯源：血缘图可交互、口径卡展示公式与来源、报告可打开。
- 危险动作拦得住：truncate / drop 被拒；生产写与跨环境动作要求上级审批；只读自动通过；每次判定都留痕。
- 模型编不出来的东西谁也编不了：模型输出里出现回执之外的表名/字段/数字 → 被出口校验拦下 (有测试)。
- 有价值的业务知识可经人确认后入库 (候选池 → 责任人审核 → 版本化)。

1.2 明确不做 (本轮)

用户与权限管理整套、审批流转引擎与多人会签、调度平台写操作的真实落地 (DataWorks/Airflow 适配)、知识图谱可视化、移动端、性能优化、多租户。

1.3 冻结资产 (只调用、按接口复用)

数据智能内核 (17 端点，注意：内核并非只读 —— 含 /generate/* 且 /analyze 落盘报告)、integrations/lineage-client、packages/dip-contracts、审计库 dip-pg、对话前端 (静态迭代版)。

2. 里程碑

#	里程碑	完成标志 (可演示)	依赖
---	-----	------------	----

M1	垂直切片打通	在 dsh 的 Web 壳里问一句业务问题 → 经 MCP 调到我们的 skill → 返回带凭证的结构化答案	无
M2	安全三件就位	危险动作被拦、审批可留痕、模型编造被拦（各有一个反例测试）	M1（需要真实调用链）
M3	知识双通道	结构化通道可写（候选池→审核→版本化，带回滚）；文档通道（WeKnora）可被检索并标注来源	M1
M4	前端与演示固化	一条命令起全栈 → 走完验收路径 → 出截图/日志存证	M1、M2

节奏建议：**M1 两周内必须出结果**（它决定后面所有事是否成立）；每个里程碑结束做一次 15 分钟演示 + 复盘。

3. 工作分解（拆到「一个 PR 能合并」）

M1 垂直切片

ID	工作项	交付物	边界（不要做）	验收（可执行）	规模
M1-01	dsh 起壳与版本锁定	<code>docs/collaboration/notes/dsh-setup.md</code> （Node/pnpm 版本、镜像源、token URL、已知坑）+ 锁版本写法	不接业务 skill、不做鉴权	新人照文档一次跑通；截图/录屏	S
M1-02	skill 契约声明与校验器	<code>dip_skills/spec.py</code> （9 类字段，YAML 解析）+ 缺失/越界字段即报错 + 模板样例	不做 skill 运行时	缺字段的声明被拒（有测试）；模板可复制	M
M1-03	血缘 skill（MCP 服务）	包装内核 <code>/analyze</code> + <code>/upstream</code> ，带 契约声明与回执 （来源端点/耗时/证据数）	只做 1 个 skill；不碰写操作	经 MCP 被调用返回结构化结果； <code>gate</code> 绿	M
M1-04	模型网关（薄层）	OpenAI 兼容入口；配置即可换模型；限流与记账字段	不做提示词工程	换模型只改配置（给一段 diff 证明）	M
M1-05	出口事实校验器	入参（模型文本 + 回执白名单）→ 越界即拦， <code>dip-contracts/guards.py</code>	不依赖模型实现	3 正例 + 3 反例 ：编造表名/字段/数字被拦	M
M1-06	端到端串起来	一条命令起 dsh + skill + 网关，走完 M1 验收问题	—	输出存 <code>docs/evidence/ml-*.txt</code>	S

M1 特有陷阱（已在验证中实测）：表名/字段名含中文（`ads.ads_产销存月报`），用 ASCII 正则做白名单会**漏检全部中文标识符**——必须 Unicode 感知（`\p{L}\p{N}` + `u`；Python 用 `re.UNICODE` + `[\w\u4e00-\u9fff]`），且要有**中文用例**。

M2 安全三件

ID	工作项	交付物	边界	验收	规模
M2-01	防火墙服务（独立进程）	HTTP 接口： <code>judge</code> （判定）/ <code>verify</code> （校验令牌）+ 策略表（YAML）	不做审批流转引擎	三档各 1 例；策略表可改且改动有记录	M
M2-02	令牌机制	一次性 + 绑定动作指纹 + 5 分钟时效	—	第二次使用同一令牌被拒 （有测试）	S
M2-03	判定落库	复用 <code>dip-pg</code> ：判定依据、审批人、结果	—	四次判定可在 <code>/api/audit</code> 查到	S

M2-04	中文动作名用例	策略表至少 1 条中文动作 ("上线工作流到生产")	—	中文动作 必须命中策略 ，不得落到默认档 (验证报告实测过这个静默失效)	S
M2-05	未命中默认档显式化	策略表显式声明 <code>default_tier</code>	—	未命中时按声明档处理，且日志写明"未命中"	S

M3 知识双通道

ID	工作项	交付物	边界	验收	规模
M3-01	候选池与审核流	<code>knowledge_candidates</code> 表 + 候选 → 审核 → 入库 接口	不做审核台 UI	无来源脚本的候选 入不了库 (有测试)	M
M3-02	版本与回滚	口径版本号 + 回滚接口	—	回滚后 <code>/kb/metric</code> 返回上一版本	M
M3-03	冲突仲裁	同字段两条公式 → 必须择一，不允许并存	—	提交冲突候选被拒并说明冲突项	S
M3-04	文档通道 (WeKnora)	部署 + MCP 接入 + "仅背景、不产出结论" 的调用约束	不让它进入结论链路	问业务口径时 结构化通道优先 ，文档通道仅补充说明 (有测试断言)	M
M3-05	提炼流水线	解析 → LLM 初筛 → 规则校验 → 候选池	不做全量初始化 (先 1 个项目、只出报告)	一个项目跑通并出报告 + 人工抽检记录	M

M4 前端与演示固化

ID	工作项	交付物	边界	验收	规模
M4-01	renderer 插件机制	前端按 skill 声明的 <code>renderer</code> 分派 (table/graph/sql/diff)	不重做设计	四种视图各有一次真实渲染	M
M4-02	对话接入 dsh 壳	壳体里的对话能调通我们的 skill	—	截图 + 录屏	M
M4-03	一键起全栈 + 一键验收	<code>ops/demo.sh</code> (起 PG/内核/平台/dsh) + <code>ops/gate.sh -demo</code>	—	新机器一条命令走完验收路径	M
M4-04	演示资产	点击路径文档 + 截图/录屏 + 证据目录	—	换台机器按文档能复现	S

4. 人力与并行建议

角色	适合谁	主要工作项	备注
A • 前端/Node	熟 TypeScript	M1-01 (dsh)、M4-01/02	唯一碰 dsh 的人，避免多人踩同一个预览版
B • 后端/Python	熟 Python 服务	M2-01~05 (防火墙)、M1-04 (网关)	安全是独立服务，边界清楚、易并行
C • 数据/知识	懂业务口径 (建议你本人或最懂口径的人)	M3-01~05	知识质量是产品命门，必须业务视角把关

D • 测试/验收	细心、爱找反例	M1-05 反例、M2-04/05、M4-03/04	也可以由 A/B 兼任；反例比正例值钱
-----------	---------	----------------------------	---------------------

并行规则（沿用协作规范）：一任务一 PR；`bash ops/gate.sh` 必须全绿才提；PR 里写"怎么验证"；冻结资产只按接口调用。

关键路径：M1-02（契约）→ M1-03（skill）→ 其余全部解锁。**先把 M1-02/03 派出去。**

5. 验收与演示

一条验收路径（每条都要有存证，存 `docs/evidence/`）：

- 一条命令起全栈（PG + 内核 + 平台 + dsh 壳）
- 在对话框问旗舰问题 → 得到答案 + 3 条凭证 + `status/confidence/version`
- 点开凭证：血缘图可交互、口径卡有公式与来源（行号缺失时明确标注"文件级"）
- 触发一次危险动作（`truncate`）→ 被拒 + 审计可查
- 触发一次生产写 → 要求上级审批 → 审批后被放行（令牌不可复用）
- 构造一次"模型编造表名" → 被出口校验拦下
- 知识回写：一条无来源脚本的候选 → 入不了库

存证要求：命令 + 原始输出（不截断关键行）+ 截图；**反例必须留。**

6. 风险清单

风险	影响	对策
dsh 是 v0.1 预览版，API 可能破坏性变更	前端与插件层返工	锁版本不追 latest； 契约锁在 MCP 层 ，外壳可替换；只让一人碰 dsh
DeepSeek API 波动/限流/成本	M1 就卡住（ 已决定不保留无模型降级 ）	网关层做超时/重试/降级 提示 （不静默失败）；预算上限与调用记账
知识回写把幻觉灌进知识库	污染地基，后面全错	候选池 + 责任人审核 + 版本回滚 + 无来源不入库
中文标识符导致校验静默失效	"以为拦住了"	出口校验/防火墙 必须有中文用例 ；未命中策略显式落默认档并留痕
内核虽冻结但 并非只读	安全假设错误	客户端保持只读；任何写类调用必须过防火墙； <code>/analyze</code> 落盘报告视为已知副作用
业余时间、节奏不稳	里程碑拖期	任务一周可交、互不依赖；每周 15 分钟同步； 宁可小步快跑，不要大 PR
Windows/WSL 环境差异	脚本在别人机器上跑不动	启动脚本自动探测 venv 布局； 中文 Windows 下 HTTP 验证必须显式 UTF-8 （否则误判为产品缺陷）

7. 与 v1 的关系（不推倒重来）

v1 已实现	v2 怎么处理
编排（实体识别/意图/计划/证据装配/答案成型）	保留为 skill 的实现逻辑 ，由 harness 调度；规则模式的意图判定可留作 skill 内部判断

统一结果模型 + status 判定 (ADR-0002)	直接复用，出口校验建在它之上 (本次规划的 M1-05)
审计与会话落库 (ADR-0005)	复用，扩展记录防火墙判定与审批人 (M2-03)
对话前端 (静态迭代版)	复用为 renderer 的宿主 (M4-01)
内核与 17 端点契约	冻结复用

8. 现在我建议的第一批派单 (可直接发)

派给	任务	卡片
B (后端)	M1-02 skill 契约声明与校验器	见 §3 (关键路径, 先做)
A (前端/Node)	M1-01 dsh 起壳与版本锁定 (验证报告已给 80% 内容, 补齐 3 个坑)	见 §3
D (测试)	M1-05 出口事实校验器 + 反例 (含中文用例)	见 §3
C (数据)	M3-04 WeKnora 部署与"仅背景"约束 (可并行, 不阻塞 M1)	见 §3